

生物技术

一、专业简介

湖南大学生物学科最早可以追溯到1908年湖南大学前身之一的湖南优级师范学堂设立的博物预科,1949年湖南大学设立生物学系,2001年成立湖南大学生物技术研究院,2002年开办生物技术本科专业,2010年成立生物学院,拥有“生物学”一级学科硕士点和“生物学”一级学科博士点,生物技术专业于2021年获批国家级一流本科专业建设点。

生物技术专业面向世界技术变革、社会转型及产业发展对生物科学教育提出的新需求,围绕生物信息、生物医药与生物农业等国家战略和产业发展方向,构建理工医农交叉、厚基础、强实践、具备国际视野的人才培养体系。毕业生可到国内外知名高校和科研院所继续深造,也可到国内外知名生物农业、生物医药、大健康、环保工业等企事业单位或管理部门从事研究、科技开发或行政管理等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标,落实立德树人根本任务,适应国家战略和经济社会发展需求,生物技术专业坚持理、工、医、农交叉的培养特色,着力培养具有扎实的生物专业技术知识和技能、强烈的创新意识、宽广的国际视野、高尚的思想道德、深厚的人文底蕴,能够从事生物技术及相关学科的教学科研、科学管理、自主创业等工作的新时代高素质人才。

1. 具有高尚的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养,具备家国情怀和批判性思维,身心健康,在教学、科研、管理等方面具有良好综合素质的社会主义建设者。
2. 具有扎实的数学、物理和化学等自然科学基础,掌握现代生物技术的基本知识、基本理论和实验技能。
3. 具备良好的科学素养和国际视野,熟悉生物技术的现状、前沿及其在生产实践中的应用,分析和解决问题具有前瞻性、战略性、全局性和创新性。
4. 具有终身学习、适应社会和行业发展的能力,能够在生物技术领域保持和拓展个人职业竞争力,能够将所学知识应用于解决生物技术领域的复杂问题。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,提出的知识、素质和能力要求,结合专业的办学传统和培养特色,湖南大学生物技术专业毕业生应达到如下要求:

1. 基本知识:掌握数学、物理、化学和信息学等自然科学学科及相关人文社科的基本知识。
2. 专业知识:掌握生物技术相关的基础知识、基本理论和研究方法,能及时了解生物技术专业及相关领域的最新发展动态和趋势。
3. 实践能力:掌握生物技术实验技能,能够使用现代实验设备进行观察、检测和分析,具有应用于科学实践的能力。
4. 表达分析:具有专业论文研读及较强的沟通表达能力,并能恰当使用现代信息技术与工具,获取信息和分析数据、传播相关专业信息。
5. 国际交流:具有国际视野与国际交流能力,了解国际动态,关注全球性生命科学问题。
6. 团队合作:具有良好的团队合作能力,能够作为成员或领导者在团队中发挥积极作用。
7. 终身学习:具有终身学习的意识和能力,通过自我管理和自主学习,适应新时代背景下的可持续发展。
8. 道德规范:具有爱国敬业精神、社会责任感、职业道德和积极向上的人生态度,了解国情、社情。

和民情，践行社会主义核心价值观。

9. 创新思维：具备科学研究的思考方法和逻辑思维，具有理论联系实际和勇于创新的科学作风及批判性思维。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	基本知识	专业知识	实践能力	分析表达	国际交流	团队合作	终身学习	道德规范	创新思维
1. 具有高尚的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀和批判性思维，身心健康，在教学、科研、管理等方面具有良好综合素质的社会主义建设者	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2. 具有扎实的数学、物理和化学等自然科学基础，掌握现代生物技术的基本知识、基本理论和实验技能	●	●	●				●		
3. 具备良好的科学素养和国际视野，熟悉生物技术的现状、前沿及其在生产实践中的应用，分析和解决问题具有前瞻性、战略性、全局性和创新性			●	●	●		●		●
4. 具有终身学习、适应社会和行业发展的能力，能够在生物技术领域保持和拓展个人职业竞争力，能够将所学知识应用于解决生物技术领域的复杂问题				●		●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	28	32	25	≥4	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

五、课程设置及学分分布

生物技术本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
8	通识必修	TB007MY24II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党史、新中国史、社会主义发展史、改革开放史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	2	
21		TB001TY24I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	生物	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
30	专业基础	ZJ001SX24BI	高等数学 BI	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24BII	高等数学 BII	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24B	线性代数 B	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24B	普通物理 B	4	物电	64	16		80	考试	3	
35		ZJ002WD24AI	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	4	
36		ZJ101SW24	有机化学	2	生物	32			32	考试	2	
37		ZJ005HG24	有机化学实验	1	化工			32	32	考查	2	
38		ZJ102SW24	分析化学	2	生物	32			32	考试	1	
39		ZJ006HG24	分析化学实验	1	化工			32	32	考查	2	
40		ZJ103SW24	专业导论课程	1	生物	16			16	考查	1	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
41	专业核心	ZH101SW24	植物生物学	3	生物	48			48	考试	3	
42		ZH102SW24	动物生物学	3	生物	48			48	考试	1	
43		ZH103SW24A	微生物学 A	3	生物	48			48	考试	4	
44		ZH104SW24I	生物化学 I	3	生物	48			48	考试	3	
45		ZH104SW24II	生物化学 II	3	生物	48			48	考试	4	
46		ZH105SW24	细胞生物学	3	生物	48			48	考试	4	
47		ZH106SW24	分子生物学	3	生物	48			48	考试	5	
48		ZH107SW24Y	遗传学	3	生物	48			48	考试	5	
49		ZH108SW24	发酵工程	2	生物	32			32	考试	6	
50		ZH109SW24Y	细胞工程	2	生物	32			32	考试	6	
51		ZH110SW24S	基因工程	2	生物	32			32	考试	6	
52		ZH111SW24A	生物信息学 A	2	生物	32			32	考查	5	
53	其他实践	ZS101SW24	生物医药仿真实践	2	生物			64	64	考查	2	
54		ZS102SW24I	生物化学实验 I	1	生物			32	32	考查	3	
55		ZS102SW24II	生物化学实验 II	1	生物			32	32	考查	4	
56		ZS103SW24	分子生物学实验	1	生物			32	32	考查	5	
57		ZS104SW24	动物生物学实验	0.5	生物			16	16	考查	1	
58		ZS105SW24	植物生物学实验	1	生物			32	32	考查	3	
59		ZS106SW24A	微生物学实验 A	1	生物			32	32	考查	4	
60		ZS107SW24	细胞生物学实验	1	生物			32	32	考查	4	
61		ZS108SW24	遗传学实验	1	生物			32	32	考查	5	
62		ZS109SW24A	生物信息学实验 A	1.5	生物			48	48	考查	5	
63		ZS110SW24	专业认知实习	2	生物			64	64	考查	4	
64		ZS111SW24	生物技术综合实验	2	生物			64	64	考查	6	
65	专业选修	ZS112SW24	毕业实习	2	生物			64	64	考查	6	
66		ZS113SW24	毕业设计（论文）	8	生物			256	256	考查	8	
67		DZ101SW24	导师课程	2	生物			64	64	考查	1	专业限选
68		DZ103SW24	发酵工程课程设计	2	生物			64	64	考查	6	专业限选
69		DZ104SW24	生命科学前沿*	1	生物	16			16	考查	6	生物信息方向
70		DZ105SW24	生化仪器原理与方法	2	生物	32			32	考查	6	
71		DZ106SW24	蛋白质组学	2	生物	32			32	考查	5	
72		DZ107SW24	应用基因组学	2	生物	32			32	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
73	专业选修	DZ108SW24	生物统计学	2	生物	32			32	考查	4	生物信息方向
74		DZ109SW24	细胞信号转导	2	生物	32			32	考查	5	
75		DZ110SW24	分子遗传学	2	生物	32			32	考查	6	
76		DZ111SW24	病毒学*	2	生物	32			32	考查	6	生物医药方向
77		DZ112SW24	人体生理学	2	生物	32			32	考查	4	
78		DZ113SW24	生物与医学伦理	1	生物	16			16	考查	7	
79		DZ114SW24	现代免疫学	2	生物	32			32	考试	6	
80		DZ115SW24	疫苗工程*	1	生物	16			16	考查	7	
81		DZ116SW24	纳米生物医学	2	生物	32			32	考查	6	
82		DZ117SW24	纳米医药学	2	生物	32			32	考查	7	
83		DZ118SW24	生物医用高分子	2	生物	32			32	考查	5	
84		DZ119SW24	药理学	2	生物	32			32	考查	6	
85		DZ120SW24	植物生理学	2	生物	32			32	考查	5	生物农业方向
86		DZ121SW24	植物激素生物学	2	生物	32			32	考查	7	
87		DZ122SW24	资源与环境微生物	2	生物	32			32	考查	5	
88		DZ123SW24	现代农业生物技术	2	生物	32			32	考查	5	
89		DZ124SW24	植物-微生物互作生物学	1	生物	16			16	考查	6	
90		DZ125SW24	发酵工程综合实验	2	生物			64	64	考查	6	
91		A2022003M	现代分子生物学#	2	生物	32			32	考查	7	本研贯通
92		A2022004M	高级分子遗传学#	2	生物	32			32	考查	6	
93	A2022005M	高级生物化学#	2	生物	32			32	考查	7		
94	跨专业选修	修读范围与其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
95	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
96	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 4 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	20.75	25.25	22.25	20.25	14.75	11.25	0.25	8.25
选修课学分（建议）	2	0	2	4	8	12	10	0
总学分	22.75	25.25	24.25	24.25	22.75	23.25	10.25	8.25
必修课门数	11	12	11	12	8	7	1	2
选修课门数（建议）	1	0	1	2	4	6	5	0
总门数	12	12	12	14	12	13	6	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

